Recommandations de pratique clinique pour le diagnostic et la prise en charge infectiologique des infections de plaie du pied chez les patients diabétiques (IPPPD)

Recommandations SPILF 2023

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 27/10/23

Méthode

- Mise à jour des recommandations de 2006
- Elles s'appuient sur les recommandations de l'International Working Group of the Diabetic Foot (IWGDF) de 2019
- Les recommandations proposées ici sont plus spécifiquement centrées sur la prise en charge **infectiologique**, tout en rappelant que ce type d'infection nécessite une prise en charge pluridisciplinaire

Les éléments cliniques évocateurs d'une IPPPD :

- Œdème local ou induration
- Érythème > 0,5 cm autour des limites de la plaie
- Sensibilité ou douleur locale
- Augmentation de la chaleur locale
- Présence de pus

La présence d'au moins 2 signes définit l'infection de la plaie

Les éléments évoquant une ostéite devant une plaie du pied chez un patient diabétique (OPPD) sont :

- Plaie chronique (évoluant depuis plus d'un mois malgré la décharge et les soins de la plaie et en l'absence d'ischémie du membre) et surface > 2 cm^2 et/ou profondeur > 3 mm
- Orteil « saucisse » (aspect inflammatoire)
- Test du contact osseux « rugueux » positif
- Exposition osseuse au travers de la plaie et/ou élimination de fragments osseux
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un biomarqueur sérique (CRP, VS, procalcitonine) dans le diagnostic d'une OPPD

Signes de gravité nécessitant une hospitalisation

- ✓ Type de plaie :
  - ✓ extension aux tissus sous-cutanés,
  - ✓ dermo-hypodermite rapidement progressive,
  - ✓ collection intra-tissulaire,
  - ✓ bulles dermiques,
  - ✓ crépitation à la palpation,
  - ✓ taches chamois ou bleuâtres d'aspect ecchymotique ou purpuriques,
  - ✓ nécrose,
  - ✓ apparition d'une anesthésie ou d'une douleur localisée

- ✓ Signes généraux : Fièvre > 38°C, qSOFA* ≥ 2

- ✓ Biologie : leucocytes > 12 G/L ou < 4 G/L, déséquilibre glycémique, acidose métabolique, insuffisance rénale aiguë ou aggravation d'une insuffisance rénale chronique, anomalies hydro-électrolytiques

* PAS ≤ 10mmHg, altération mentale, fréquence respiratoire ≥ 22/min

Classification clinique de l'infection et définitions	Classification de l'IWGDF (grades)
Non infecté : absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux d'infection	1 (non infecté)
Infecté : au moins deux des constatations suivantes : • Oedème local ou induration • Érythème > 0,5 cm autour de la plaie • Sensibilité ou douleur locale • Augmentation de la chaleur locale • Présence de pus	
Infection locale sans signes généraux • Touchant seulement la peau ou le tissu sous-cutané • Et si érythème : taille < 2 cm autour de la plaie	2 (infection légère)
Infection locale sans signes généraux • Touchant les structures plus profondes que la peau et les tissus sous-cutanés (tendon, muscle, articulation, os) • Et si érythème : taille ≥ 2 cm autour de la plaie	3 (infection modérée)
Toute infection avec SRIS (syndrome de réponse inflammatoire systémique) : au moins deux des constatations suivantes : • Température > 38 °C ou < 36 °C • Fréquence cardiaque > 90 battements/minute • Fréquence respiratoire > 20 c/min ou PaCO2 < 4,3 kPa (32 mm Hg) • Numération des globules blancs > 12 000/mm³ ou < 4 000/mm³ ou présence de plus de 10 % de formes immatures	4 (infection sévère)
Infection touchant l'os (ostéomyélite)	Ajouter « (O) » à 3

Classification de l'IWGDF définissant la présence et la gravité d'une IPPPD

Diagnostic microbiologique et histologique

Il est recommandé :

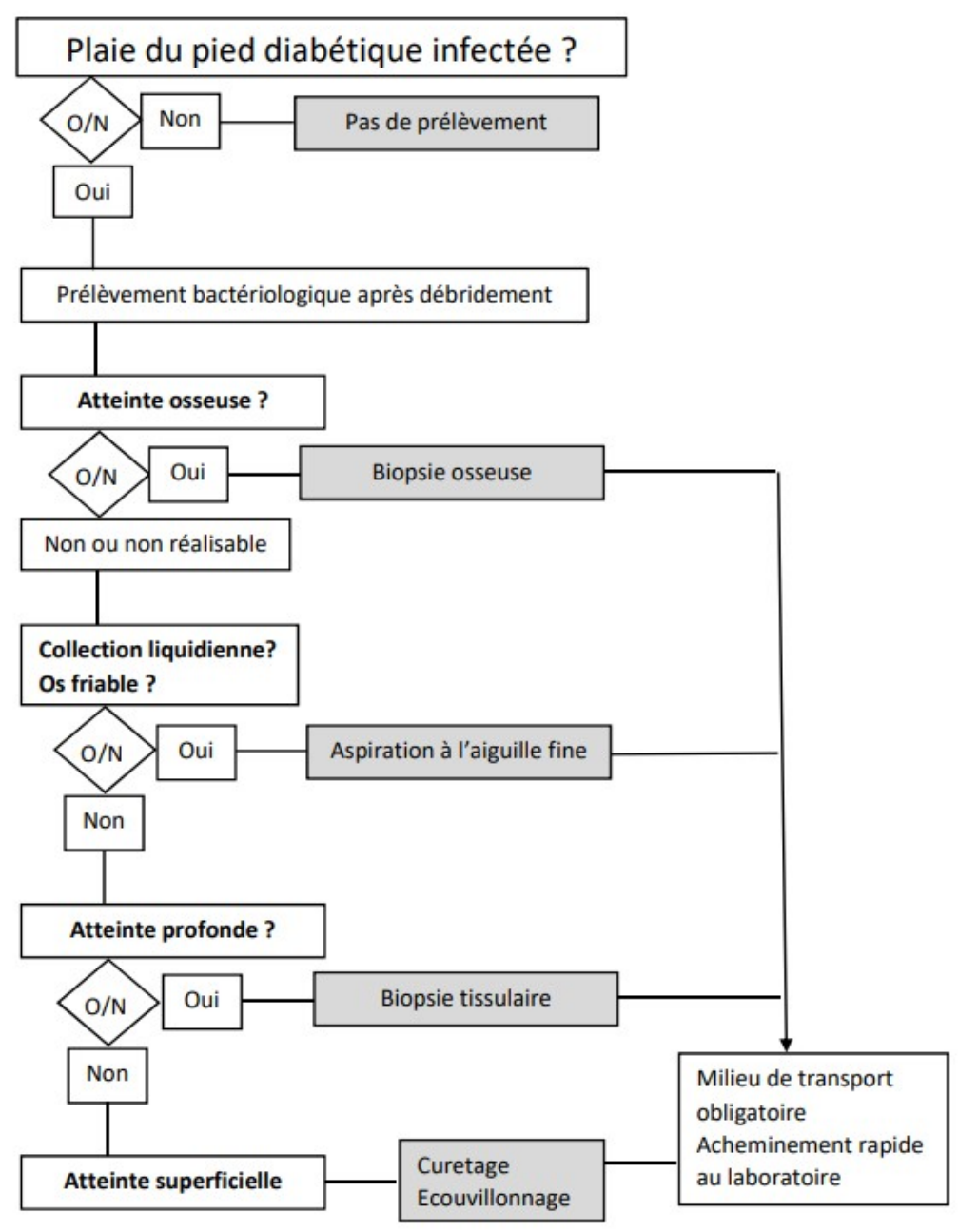
- De prélever uniquement en présence de signes cliniques évocateurs d'une infection de plaie (grade 2, 3 ou 4) en respectant les modalités de prélèvement suivantes:
  - Débrider avant tout prélèvement
  - En cas d'infection superficielle : prélever par curetage-écouvillonnage
  - En cas d'infection profonde: réaliser une biopsie tissulaire sur le versant cutané des berges de la plaie (punch à biopsie)
  - En cas de collection cutanée ou sous-cutanée: réaliser une aspiration à l'aide d'une aiguille fine ou d'un cathéter long
- De prélever des hémocultures dans le grade 4
- D'effectuer une biopsie osseuse en cas de suspicion d'ostéite

Diagnostic microbiologique et histologique

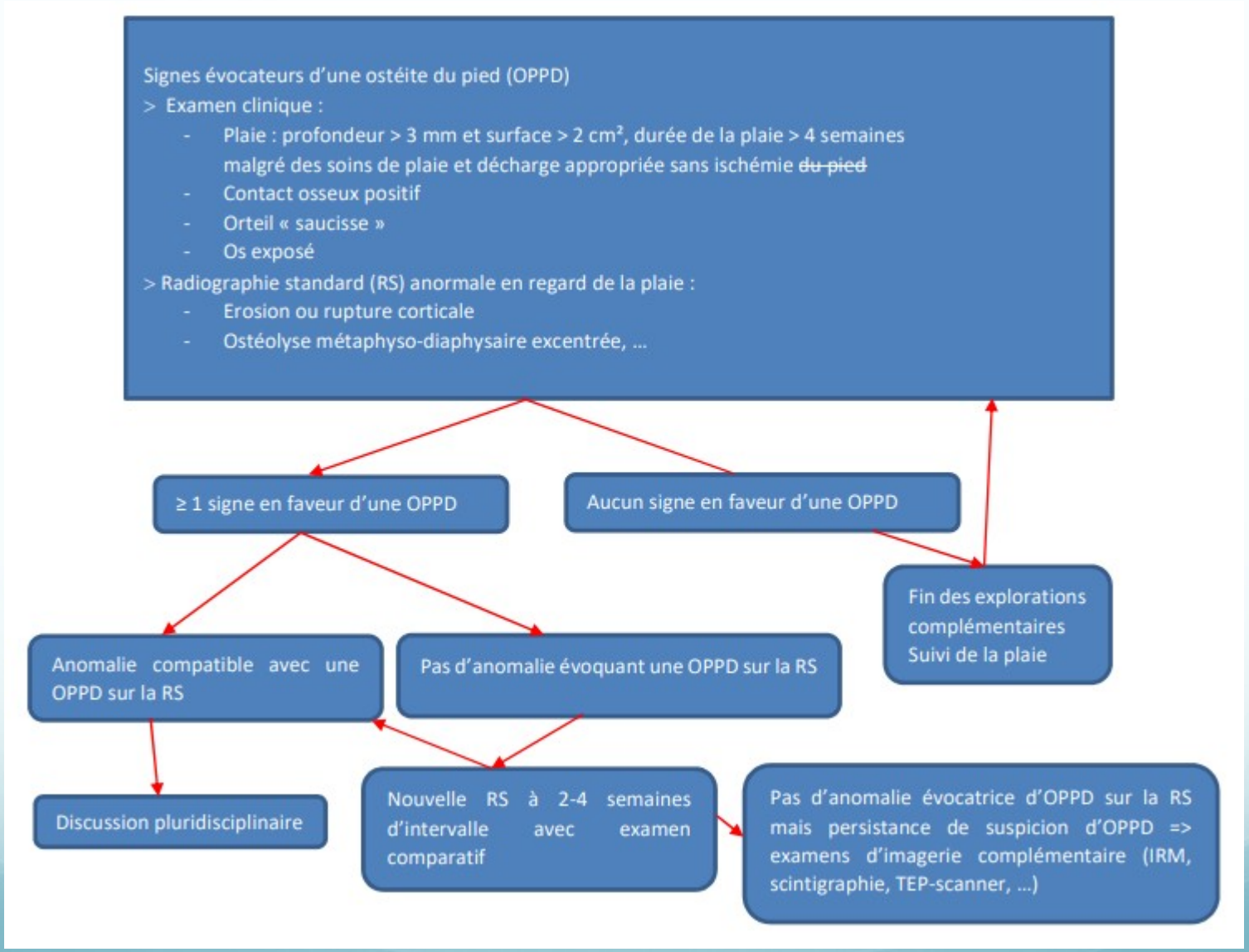
Il n’est pas recommandé :

- D’inoculer les échantillons liquides dans des flacons d’hémoculture (résultat ininterprétable)
- De prélever par écouvillonnage superficiel de la plaie
- D’utiliser, en première intention, des techniques de biologie moléculaire pour identifier des pathogènes à partir des prélèvements
- D’adresser des prélèvements pour analyse anatomo-pathologique des biopsies osseuses

Diagnostic microbiologique



Démarche diagnostique d'une OPPD



Antibiothérapie

- Il n’est pas recommandé d’utiliser un traitement antibiotique local ni en préventif ni en curatif

- Il est recommandé de débuter une antibiothérapie probabiliste dès lors que le diagnostic d’infection de la peau et des tissus mous est posé

- Il n’est pas recommandé de débuter une antibiothérapie probabiliste en cas d’ostéite sans infection associée de la peau ou des tissus mous

Antibiothérapie probabiliste : quels pathogènes cibler?

- Utiliser <u>systématiquement</u> une antibiothérapie active sur le SAMS
  - En cas d'infection de plaie récente (< 4 semaines), les cibles bactériennes prioritaires sont les SAMS et les streptocoques
  - En cas d'infection de plaie chronique (≥ 4 semaines) le traitement doit aussi être actif sur les enterobacterales et les anaérobies
- Il n'est pas recommandé d'utiliser, dans les formes non graves, une antibiothérapie active sur *P. aeruginosa*, le SARM ou les entérocoques
  - Si la prise en compte de ces bactéries est envisagée, il est souhaitable de prendre un avis infectiologique ou microbiologique

Antibiothérapie probabiliste IPPPD grade 2 et 3

- Grade 2 de plaie récente : traitement per os
  - Céfalexine ou clindamycine en première intention
  - Pristinamycine ou linézolide, en cas d'infection récente à SARM ou de colonisation connue à SARM
  - Non recommandé : cyclines, cotrimoxazole, fluoroquinolones

- Grade 2 de plaie chronique ou grade 3 :
  - Amoxicilline/acide clavulanique
  - Si allergie sans signes de gravité à la pénicilline : ceftriaxone + métronidazole
  - Si allergie avec signes de gravité : avis infectiologique
  - Si infection récente à SARM ou colonisation connue à SARM : avis infectiologique pour discuter l'ajout de pristinamycine, linézolide, doxycycline ou cotrimoxazole

Antibiothérapie probabiliste
IPPPD grade 4 sans sepsis ni choc septique

- Amoxicilline/acide clavulanique
- Si allergie sans signes de gravité à la pénicilline : ceftriaxone + métronidazole
- Si allergie avec signes de gravité : avis infectiologique
- Si infection récente à SARM ou colonisation connue à SARM: avis infectiologique pour discuter l'ajout de pristinamycine, linézolide, doxycycline ou cotrimoxazole
- En cas d'infection récente à *Pseudomonas aeruginosa* sensible : pipéracilline/tazobactam

Antibiothérapie probabiliste
IPPPD grade 4 avec sepsis ou choc septique

- Pipéracilline/tazobactam + (lipo)glycopeptide ou linézolide
  - En cas d'allergie non grave à la pénicilline : céfépime + métronidazole + (lipo)glycopeptide ou linézolide
    ou ceftobiprole + métronidazole
  - En cas d'allergie grave aux béta-lactamines : aztréonam + métronidazole + (lipo)glycopeptide ou linézolide
- Si choc septique : ajout d'amikacine
- Il n'est pas recommandé d'utiliser :
  - Un carbapénème, sauf si suspicion de BLSE
  - La tigécycline

Réévaluation des patients

- Il est recommandé de réévaluer les patients systématiquement dès 48-72 heures y compris en cas de prise en charge ambulatoire
- Il est recommandé en cas d'évolution défavorable à 72 heures de rechercher toutes les causes d'échecs avant d'élargir le spectre du traitement antibiotique
  - posologie inadaptée
  - défaut d'observance
  - intolérance
  - abcès profond
  - ischémie
  - absence de décharge de la plaie

Traitement chirurgical

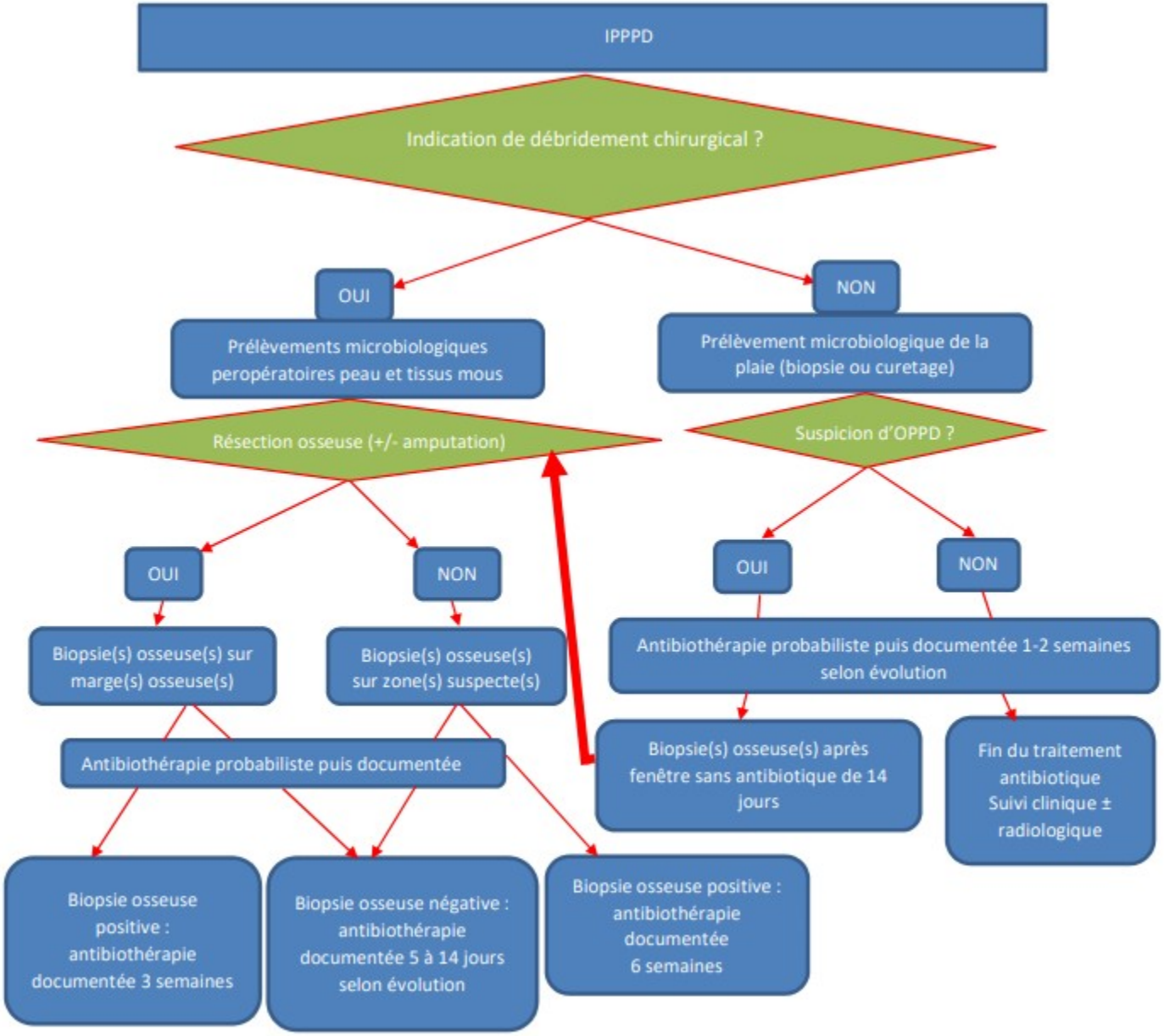
- Il est recommandé
  - de réaliser un traitement chirurgical en urgence en présence d'au moins un signe d'infection compliquée des tissus mous (abcès profond, nécrose extensive, gangrène, gaz sous cutané, syndrome de loge), qu'il y ait ou non une ostéite associée
  - de discuter l'indication d'un geste chirurgical et de disposer d'un bilan vasculaire récent dans les infections de grade 3 ou 4
  - de discuter, au cas par cas, en cas d'OPPD, l'indication d'un geste chirurgical ou du traitement médical seul

Cas particulier de l'amputation

- Concernant les prélèvements, il est recommandé
  - de réaliser une biopsie de la tranche de section macroscopiquement saine pour analyse microbiologique
  - de réaliser cette biopsie avec une antisepsie stricte
  - de changer de gants et de matériel pour sa réalisation

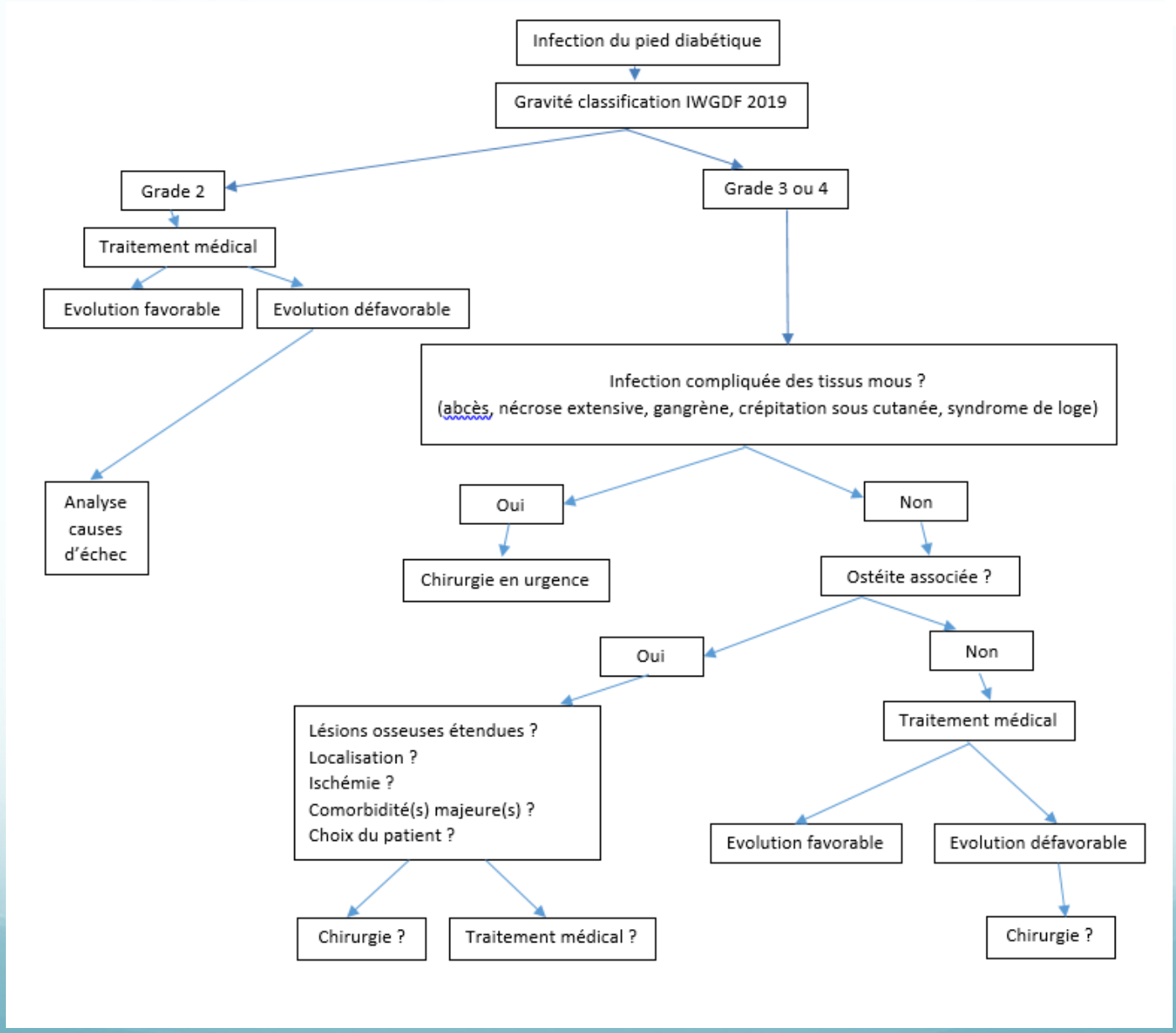
- Concernant l'antibiothérapie, il est recommandé
  - de l'arrêter 5 jours après amputation en l'absence d'infection cutanée ou des tissus mous
  - de la poursuivre pour une durée de 7 jours (ou 14 jours en l'absence d'amélioration clinique significative à J7) s'il persiste une infection cutanée ou des tissus mous
  - d'adapter l'antibiothérapie à la documentation microbiologique et de la poursuivre pour une durée de 3 semaines post-opératoires si la culture de la biopsie per opératoire est positive

Démarche thérapeutique devant une IPPPD



*En fin de procédure, changement d'ustensile pour le prélèvement

Prise en charge médico-chirurgicale



Antibiothérapie des infections de la peau et des tissus mous à cocci à Gram positif

Micro-organisme	Antibiotique 1er choix	Alternative si allergie ou intolérance	Relais oral
Streptocoque β hémolytique	Amoxicilline IV ou PO	1er Clindamycine IV ou PO 2ème Pristinamycine	Amoxicilline
Staphylocoque méti-S	Oxacilline IV Ou cloxacilline IV Ou céfazoline IV Ou céfalexine PO	Céfazoline* IV Ou céfalexine* PO Ou clindamycine IV ou PO Ou pristinamycine PO Ou vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV	Céfalexine Ou clindamycine Ou cotrimoxazole
Staphylocoque méti-R	Vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou linézolide PO ou IV Ou tédizolide PO ou IV	Avis infectiologique	Clindamycine Ou pristinamycine Ou cotrimoxazole Ou linézolide Ou tédizolide Ou doxycycline Ou minocycline
Enterococcus faecalis	Amoxcilline IV	Vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou linézolide PO ou IV Ou tédizolide	Amoxicilline

*Utilisation possible des C1G en cas d'allergie à la pénicilline (sauf si allergie croisée aux céphalosporines ou réaction d'hypersensibilité immédiate)

Antibiothérapie des infections ostéo-articulaires à cocci à Gram positif

Micro-organisme	Antibiotique 1er choix	Alternative si allergie ou intolérance	Relais oral
Streptocoque β hémolytique	Amoxicilline IV	1er Clindamycine IV ou PO 2ème lévofloxacine PO	Amoxicilline
Staphylocoque méti-S	Oxacilline IV Ou cloxacilline IV Ou céfazoline IV	Céfazoline* IV Ou vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou clindamycine IV	Avis infectiologique
Staphylocoque méti-R	Vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou linézolide PO ou IV Ou tédizolide PO ou IV	Avis infectiologique	Avis infectiologique
Enterococcus faecalis	Amoxcilline IV	Vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou linézolide PO ou IV Ou tédizolide PO ou IV	Amoxicilline
Enterococcus faecium	Vancomycine IV Ou teicoplanine IV Ou daptomycine IV Ou linézolide PO ou IV Ou tédizolide PO ou IV	Avis infectiologique	Linézolide Ou tédizolide

*Utilisation possible des C1G en cas d'allergie à la pénicilline
(sauf si allergie croisée aux céphalosporines ou réaction d'hypersensibilité immédiate)

Antibiothérapie des infections de la peau et des tissus mous à bacilles à Gram négatif

Micro-organisme	Antibiotique 1er choix	Alternative si allergie grave ou intolérance aux β-lactamines*	Relais oral
Enterobacterales	Amoxiclav PO ou IV Céfotaxime ou ceftriaxone en cas de résistance à amoxi-clav ou d'allergie non grave à la pénicilline	Ciprofloxacine ou lévofloxacine PO Ou Cotrimoxazole PO	Ciprofloxacine ou lévofloxacine Ou Cotrimoxazole
Enterobacterales résistantes aux C3G	Méropénème ou imipénème ou Ertapénème Ou Pipéracilline-tazobactam si CMI ≤ 4mg/l Ou Céfépime si AmpC sans BLSE	Aztréonam Ou Ciprofloxacine ou lévofloxacine PO Ou Cotrimoxazole PO	Avis infectiologique si R aux fluoroquinolones ou au cotrimoxazole
*Pseudomonas aeruginosa***	Pipéracilline-tazobactam Ou Céfépime Ou Ceftazidime Ou Méropénème ou imipénème** (en cas de résistance aux 3 antibiotiques cités ci-dessus)	Ciprofloxacine PO Avis infectiologique si R à la ciprofloxacine	Ciprofloxacine Avis infectiologique si R à la ciprofloxacine
Autres bactéries non fermentantes (*Acinetobacter*	Avis infectiologique		

*Utilisation possible des céphalosporines en cas d'allergie à la pénicilline sauf si allergie croisée ou réaction d'hypersensibilité immédiate

** voir diapo pseudomonas

Antibiothérapie des infections ostéo-articulaires à bacilles à Gram négatif

Micro-organisme	Antibiotique 1er choix	Alternative si allergie grave ou intolérance aux β-lactamines*	Relais oral
Enterobacterales sensibles aux C3G	Céfotaxime ou ceftriaxone	Ciprofloxacine ou lévofloxacine PO Ou Cotrimoxazole PO	Ciprofloxacine ou lévofloxacine ou Cotrimoxazole Avis infectiologique si R aux fluoroquinolones ou au cotrimoxazole
Enterobacterales résistantes aux C3G	Céfépime si AmpC sans BLSE Ou Pipéracilline-tazobactam si CMI ≤ 4mg/l Ou Méropénème ou imipénème (si résistance aux 2 antibiotiques ci-dessus)	Ciprofloxacine ou lévofloxacine PO Ou Cotrimoxazole PO Ou Aztréonam Avis infectiologique si R aux molécules précédentes	Ciprofloxacine ou lévofloxacine ou Cotrimoxazole Avis infectiologique si R aux fluoroquinolones ou au cotrimoxazole
*Pseudomonas aeruginosa***	Pipéracilline-tazobactam Ou Céfépime Ou Ceftazidime Ou Méropénème ou imipénème (si résistance aux 3 antibiotiques ci-dessus) Ou Ceftolozane-tazobactam (si résistance à tous les antibiotiques cités ci-dessus) Ou colimycine *** Ou fosfomycine IV*** ou Amikacine ***	Ciprofloxacine IV ou PO Avis infectiologique si R aux fluoroquinolones	Avis infectiologique
Autres bactéries non			

* antibiotique *Pseudomonas*

Infection à *P. aeruginosa*

- **Une bithérapie active sur *P. aeruginosa* n'est pas recommandée en dehors de certaines situations particulières :
  - évolution défavorable
  - profil de résistance particulier
  - infection non ou insuffisamment drainée
  - matériel étranger

- ***Pour les infections à *P. aeruginosa* multi résistant, un avis infectiologique est recommandé. Selon le résultat de l'antibiogramme :
  - en 1ère intention, méropénème ou imipénème,
  - en 2ème intention ceftolozane-tazobactam.
  - En cas de traitement avec la colimycine, un aminoglycoside ou la fosfomycine, une association avec deux médicaments actifs *in vitro* est suggérée. Aucune recommandation pour ou contre des combinaisons spécifiques ne peut être fournie.

Posologie des antibiotiques

Antibiotique	Infection peau et tissus mous	Infection ostéo-articulaire
Amikacine	25-30 mg/kg/j	
Amoxicilline	PO : 1 g /8h si streptocoque IV : 50 à 100 mg/kg/j[b]	PO : 2 à 3 g/8h[c] IV : 100 à 200 mg/kg/j
Amoxicilline acide clav.	PO : 1 g/8h IV : 1-2 g/8h	NR
Aztreonam	1g/8h	2g/8h
Cefalexine	PO : 1g/8h	NR
Céfazoline	IV : 80-100 mg/kg/j	IV : 100 mg/kg/j
Céfépime	2g/12h	80 mg/kg/j (sans dépasser 8 g/j)
Céfotaxime	50-100 mg/kg/j	100 mg/kg/j
Ceftriaxone	1g/j	2g/j
Ceftazidime	50-100 mg/kg/j	100 mg/kg/j
Ceftolozane-tazobactam	6g/j	
Ciprofloxacine	PO : 500-750 mg /12h, IV : 400 mg/8-12h	
Clindamycine	PO ou IV : 600 mg/8h si poids < 100 kg 900 mg/8h si poids ≥ 100 kg	PO ou IV : 600 mg/8h si poids < 70 kg 900 mg/8h si poids ≥ 70 kg

Posologies à adapter à la fonction rénale (utilisation de l'outil « GPR » recommandé : http://sitegpr.com/fr/) et validées pour des patients dont l'IMC est < 30 kg/m^2 ; à adapter au poids du patient en cas d'obésité (utilisation de l'outil abxbmi.com (http://abxbmi.com)

[b]50 mg/kg/j si streptocoque ; 100 mg/kg/j si autre [c]3 g/8h si entérocoque [d]100 mg/kg/j si streptocoque ; 200 mg/kg/j si entérocoque

Posologie des antibiotiques

Antibiotique	Infection peau et tissus mous	Infection ostéo-articulaire
Colimycine	NR	9 MUI/j en 2 à 3 perfusions/j
Cotrimoxazole	PO : 800/160 mg/8-12h	IV ou PO : 1600/320 mg/12h
Daptomycine	IV : 6-8 mg/kg/j	IV : 10-12 mg/kg/j
Doxycycline et Minocycline	PO ou IV : 100 mg/12h	PO ou IV : 100 mg/12h
Ertapénème	1g/j	
Fosfomycine	NR	4g/6h
Imipénème	500 mg/6-8h	1 g/6-8h
Lévofloxacine	PO ou IV : 500-750 mg/j	PO ou IV : 500-1000 mg/j
Linézolide	PO ou IV : 600 mg/12h	
Meropénème	1g/8h	2g/8h
Oxacilline ou cloxacilline	IV : 100 mg/kg/j	IV : 150 mg/kg/j
Pipéracilline-tazobactam	12-16 g/j	16 g/j
Pristinamycine	PO : 1g/8h	NR
Rifampicine	NR	PO ou IV : 10 mg/kg/j
Tédizolide	PO ou IV : 200 mg/j	
Teicoplanine	IV : 8 mg/kg/j	IV : 12 mg/kg/j
Vancomycine	IV : 15-20 mg/kg/j	IV : 30 mg/kg/j

Posologies à adapter à la fonction rénale (utilisation de l'outil « GPR » recommandé : http://sitegpr.com/fr/) et validées pour des patients dont l'IMC est < 30 kg/m^2 ; à adapter au poids du patient en cas d'obésité (utilisation de l'outil abxbmi.com (http://abxbmi.com)

Place des nouveaux antibiotiques

- Il n’est pas recommandé d’utiliser en première intention :
  - cefiderocol
  - ceftaroline
  - ceftazidime-avibactam
  - ceftobiprole
  - ceftolozane-tazobactam
  - dalbavancine
  - délafloxacine
  - imipénème-relebactam
  - méropénème-vaborbactam
  - oritavancine

Durée de l'antibiothérapie

	Infection de la peau et des tissus mous (IPPPD)	Ostéite (OPPD)		
		Sans traitement chirurgical préalable	Après traitement chirurgical partiel (présence d'une ostéite résiduelle)	Après amputation complète
Durée de l'antibiothérapie	Grade 2 : 7 jours Grade 3 ou 4 : 10 jours[a,b]	6 semaines	3 semaines	5 jours[c]

[a] Après excision des zones de nécrose
[b] En l'absence d'amélioration clinique significative à 7 jours, l'antibiothérapie peut être prolongée pour une durée totale de 14 jours
[c] En l'absence de signes cliniques d'infection cutanée ou des tissus mous**,** sinon 7 à 14 jours, selon l'évolution (cf Infection de la peau et des parties molles).

Suivi des patients diabétiques avec IPPPD

- Il est recommandé de réaliser le suivi clinique d'une IPPPD, en surveillant l'aspect local jusqu'à cicatrisation complète de la plaie et pendant les 2 mois suivant la cicatrisation
- Il n'est pas recommandé de réaliser d'examen biologique ou d'imagerie dans le suivi des IPPPD en cas de bonne évolution clinique